

Democratization theory

A game-theoretic approach

Lecture 09

Antônio Morales

Insper - Instituto de Pesquisa e Ensino

Table of Contents

- ① Introduction
- ② Three-class model
- ③ Democratization with middle class
- ④ Democracy consolidation

Introduction

Recapitulando a aula anterior:

- Dois estados representando o poder de fato: $S = L$ ou H
- Payoff dos pobres (revolução): $V^P(R, \mu^S) = \frac{(1 - \mu^S)\bar{y}}{1 - \delta}$, com $\mu^L = 1$
- A probabilidade p captura o problema de comprometimento
 - $p = 1$: comprometimento total
 - $p = 0$: incapacidade total de comprometer
- Payoff dos ricos (revolução): $V^r(R, \mu^S) = 0$

Introduction

Questões que motivam esta aula:

- Como uma sociedade se torna uma democracia?
- E a repressão como opção?
- Uma vez estabelecida a democracia, o que determina sua estabilidade?
- Qual o papel da classe média?

Modelo com Três Classes Sociais – Hipóteses

População

- Elites (ricos): δ^r Classe Média: δ^m Pobres: δ^p
- $\delta^p > \delta^m > \delta^r$ e $\sum_i \delta^i = 1$

Rendas

- $y^r = \frac{\theta^r}{\delta^r} \bar{y}$, $y^m = \frac{\theta^m}{\delta^m} \bar{y}$, $y^p = \frac{\theta^p}{\delta^p} \bar{y}$
- $\frac{\theta^r}{\delta^r} > \frac{\theta^m}{\delta^m} > \frac{\theta^p}{\delta^p}$

Função custo de tributação $C(\tau^i)$, com $C(0) = 0$, $C'(\tau^i) > 0$, $C''(\tau^i) > 0$.

Escolha Individual das Taxas

Cada classe i resolve:

$$\max_{\tau^i} (1 - \tau^i)y^i + (\tau^i - C(\tau^i))\bar{y}$$

CPO:

$$-y^i + (1 - C'(\tau^i))\bar{y} \begin{cases} = 0 & \tau^i > 0 \text{ se } i = p, m \\ \leq 0 & \tau^i = 0 \text{ se } i = r \end{cases}$$

Para pobres e classe média:

$$C'(\tau^i) = 1 - \frac{\theta^i}{\delta^i}$$

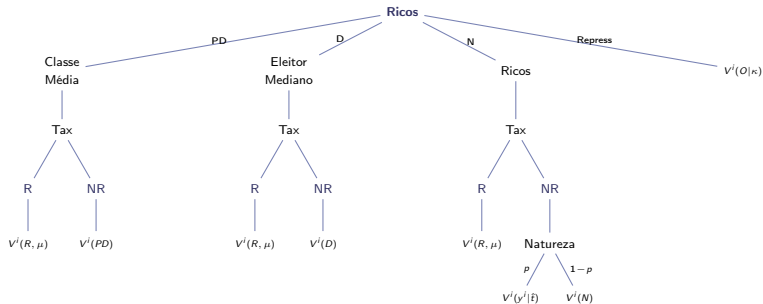
Como $\frac{\theta^m}{\delta^m} > \frac{\theta^p}{\delta^p}$ e $C'' > 0$, temos $\tau^m < \tau^p$

Democratização – Quatro Alternativas dos Ricos

Para evitar a revolução, os ricos têm quatro opções:

- 1 Repressão
- 2 Democracia
- 3 Democracia parcial (eleitor mediano = classe média)
- 4 Concessão de taxa redistributiva mantendo a não democracia

The Middle-Class as a Buffer



Payoffs

- **Revolução:** $V^p(R, \mu) = \frac{1 - \mu}{\delta^p} \bar{y}$;
 $V^m(R, \mu) = V^r(R, \mu) = 0$
- **Repressão:** $V^i(O|\kappa) = (1 - \kappa)y^i$
- **Não democracia:** $V^i(N) = y^i$
- **Não democracia com concessão:**

$$V^i(N, \tau^N) = y^i + p(\tau^N(\bar{y} - y^i) - C(\tau^N)\bar{y})$$

- **Democracia parcial:**

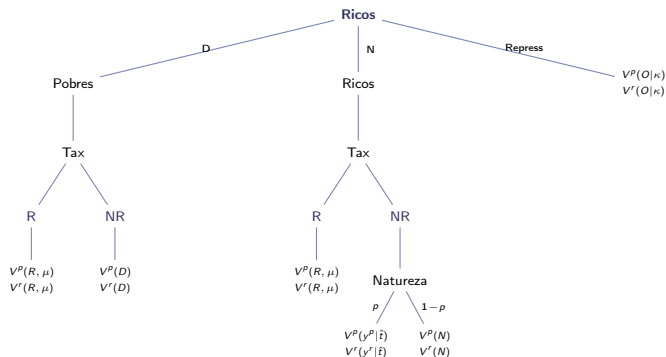
$$V^i(PD) = y^i + \tau^m(\bar{y} - y^i) - C(\tau^m)\bar{y}$$

- **Democracia:**

$$V^i(D) = y^i + \tau^D(\bar{y} - y^i) - C(\tau^D)\bar{y}$$

onde $\tau^D = \tau^p$ se $\delta^p \geq 1/2$, e $\tau^D = \tau^m$ se $\delta^p < 1/2$.

Jogo da Democratização com Repressão



Analizando o Jogo – Restrições

(1) Revolution Constraint:

$$V^P(R, \mu) > V^P(N) \Leftrightarrow (1 - \mu) > \theta^P \quad (1)$$

(2) Credibilidade da concessão (não democracia):

$$\mu \geq 1 - \theta^P - p(\tau^P(\delta^P - \theta^P) + \delta^P C(\tau^P)) \equiv \mu^* \quad (2)$$

(3) Democracia parcial como alternativa:

$$\mu \geq 1 - \theta^P - (\tau^m(\delta^P - \theta^P) - \delta^P C(\tau^m)) \quad (3)$$

(4) Repressão – limiar $\hat{\kappa}$:

$$\hat{\kappa} = \frac{p}{\theta^r} \left(\delta^r C(\tau^N) - \tau^N(\delta^r - \theta^r) \right) \quad (4)$$

(5) Repressão vs. democracia – limiar $\tilde{k}(\tau)$:

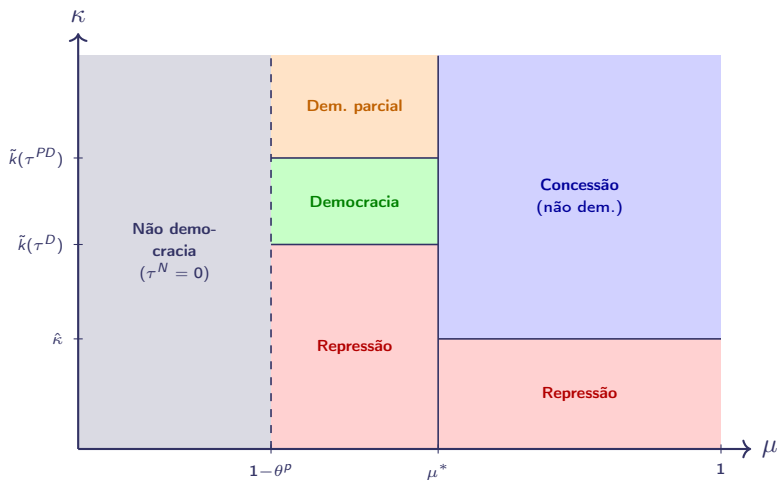
$$\tilde{k}(\tau) = \frac{1}{\theta^r} (\delta^r C(\tau) - \tau(\delta^r - \theta^r)) \quad (5)$$

Proposição: Equilíbrio do Jogo

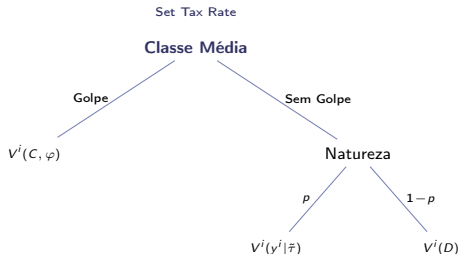
Assuma $V^P(R, \mu) < V^P(D)$. Existe um único equilíbrio perfeito de subjogo:

- ① Se (1) **não vale**: ricos ficam na não democracia com $\tau^N = 0$.
- ② Se (1) **vale**:
 - (a) $\mu < \mu^*$, (3) vale, $\delta^P \geq 1/2$ e $\kappa \geq \tilde{k}(\tau^{PD})$: **democracia parcial**.
 - (b) $\mu < \mu^*$, (3) não vale, $\kappa \geq \tilde{k}(\tau^D)$ e $\delta^P \geq 1/2$: **democracia**.
 - (c) Qualquer uma das condições abaixo $\Rightarrow$ **repressão**:
 - $\mu < \mu^*$, (3) não vale e $\kappa < \tilde{k}(\tau^D)$; ou
 - $\mu < \mu^*$, (3) vale e $\kappa < \tilde{k}(\tau^{PD})$; ou
 - $\mu \geq \mu^*$ e $\kappa < \hat{\kappa}$; ou
 - $\mu < \mu^*$, (3) não vale e $\delta^P < 1/2$.
 - (d) $\mu \geq \mu^*$ e $\kappa \geq \hat{\kappa}$: ricos **prometem redistribuição** com $V^P(N, \tau^N = \hat{\tau}) = V^P(R, \mu)$.

Regiões de Equilíbrio no Espaço (μ, κ)



The Coup Game



- Após a democracia, os ricos decidem entre **golpe** ou aceitar a tributação.
- φ : custo do golpe (análogo a κ na revolução).

Consolidação da Democracia – Hipótese e Payoffs

Hipótese adicional: $\delta^p < 1/2$ (pobres não são maioria).

Payoffs:

- **Golpe:** $V^i(C, \varphi) = (1 - \varphi)y^i$, para $i = p, m, r$
- **Democracia com promessa de redistribuição:**

$$\begin{aligned} V^i(D, \tau^D) = & y^i + p \left(\tau^D(\bar{y} - y^i) - C(\tau^D)\bar{y} \right) \\ & + (1 - p) \left(\tau^m(\bar{y} - y^i) - C(\tau^m)\bar{y} \right) \end{aligned}$$

- **Democracia sem promessa:**

$$V^i(D) = y^i + \tau^m(\bar{y} - y^i) - C(\tau^m)\bar{y}$$

Coup Constraint e Promessa de Redistribuição

Coup Constraint – quando os ricos preferem dar um golpe:

$$V^r(C, \varphi) > V^r(D) \Leftrightarrow \varphi < \frac{\delta^p C(\tau^m) - \tau^m(\delta^p - \theta^r)}{\theta^r} \quad (6)$$

Promessa de taxa: Para evitar o golpe, a classe média pode prometer $\tau^D < \tau^m$. A condição $V^r(D, \tau^D) \geq V^r(C, \varphi)$ implica:

$$\varphi \geq (1 - p) \frac{\tau^m(\delta^p - \theta^r) - \delta^p C(\tau^m)}{\theta^r} \equiv \varphi^*$$

A taxa prometida $\tilde{\tau}$ é obtida por $V^r(D, \tau^D = \tilde{\tau}) = V^r(C, \varphi)$.

Proposição – Consolidação da Democracia

No jogo do golpe, existe um único equilíbrio perfeito de subjogo:

- ① Se (6) não vale: a ameaça de golpe é fraca e a **democracia é consolidada**.
- ② Se (6) vale e $\varphi \geq \varphi^*$: a **democracia é semiconsolidada**. A classe média promete uma taxa $\tilde{\tau}$ tal que

$$V^r(D, \tau^D = \tilde{\tau}) = V^r(C, \varphi).$$

- ③ Se (6) vale e $\varphi < \varphi^*$: a **democracia é não consolidada**. Haverá golpe e os ricos impõem $\tau = 0$.

Resumo

- Com três classes, o eleitor mediano pode ser a **classe média**, que prefere $\tau^m < \tau^p$.
- A democracia parcial surge como alternativa à democratização plena, servindo de **buffer** para os ricos.
- A **repressão** é escolhida quando seu custo (κ) é baixo suficiente.
- A **consolidação** depende do custo do golpe (φ):
 - $\varphi \geq \hat{\varphi}$: democracia consolidada
 - $\varphi^* \leq \varphi < \hat{\varphi}$: semiconsolidada (concessão de taxa)
 - $\varphi < \varphi^*$: golpe inevitável